

Лабораторная работа 12. Пример моделирования простого протокола передачи данных

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Реализовать модель простого протокола передачи данных

Задание

1. Построить модель простого протокола передачи данных
2. Выполнить упражнение

Теоретическое введение

Рассмотрим ненадёжную сеть передачи данных, состоящую из источника, получателя. Перед отправкой очередной порции данных источник должен получить от получателя подтверждение о доставке предыдущей порции данных. Считаем, что пакет состоит из номера пакета и строковых данных. Передавать будем сообщение «Modelling and Analysis by Means of Coloured Petry Nets», разбитое по 8 символов.

Выполнение лабораторной работы

Построение модели с помощью CPNTools

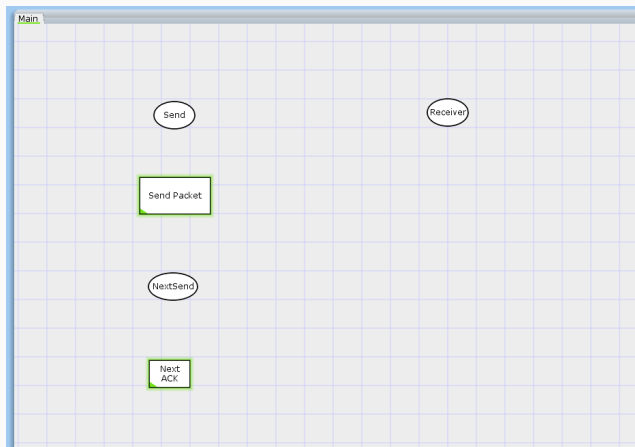


Рис. 1: Состояния

- ▼ Declarations
 - ▼ colset INT = int;
 - ▼ colset DATA = string;
 - ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
 - ▼ var n, k: INT;
 - ▼ var p, str: DATA;
 - ▼ val stop = "#####";
 - ▶ Standard priorities
 - ▶ Standard declarations
- ▶ Monitors
 - Main

Рис. 2: Заданные декларации

Построение модели с помощью CPNTools

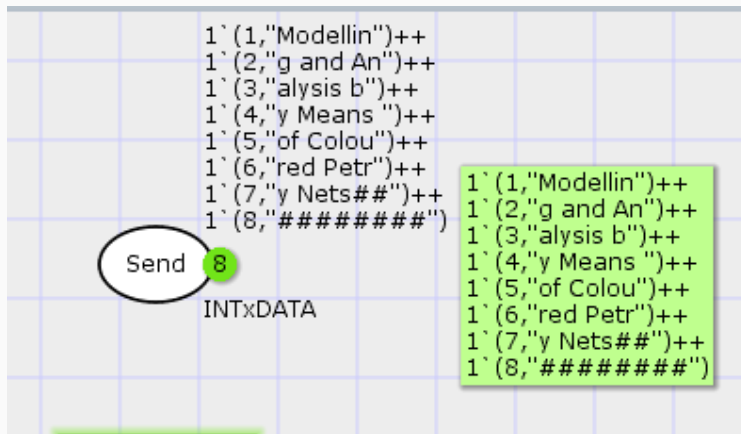


Рис. 3: Состояние Send

Построение модели с помощью CPNTools

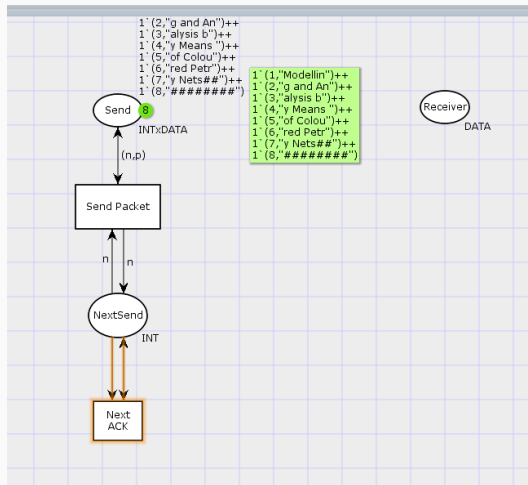


Рис. 4: Добавление дуг

Построение модели с помощью CPNTools

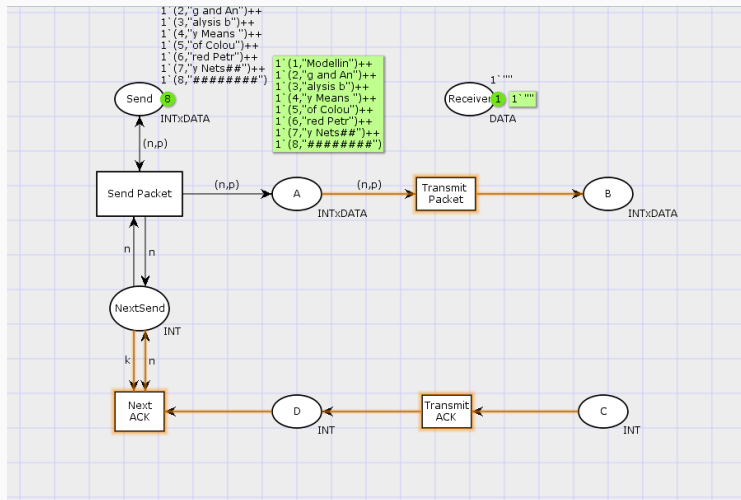


Рис. 5: Добавление промежуточных состояний

```
colset Ten0 = int with 0..10;  
colset Ten1 = int with 0..10;  
var s: Ten0;  
var r: Ten1;
```


Определяем функцию (если нет превышения порога, то истина, если нет — ложь):

```
fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

Задаём выражение от перехода Transmit Packet к состоянию B:

```
if Ok(s,r) then 1`n,p) else empty
```

Задаём выражение от перехода Transmit ACK к состоянию D:

```
if Ok(s,r) then 1`n else empty
```

Построение модели с помощью CPNTools

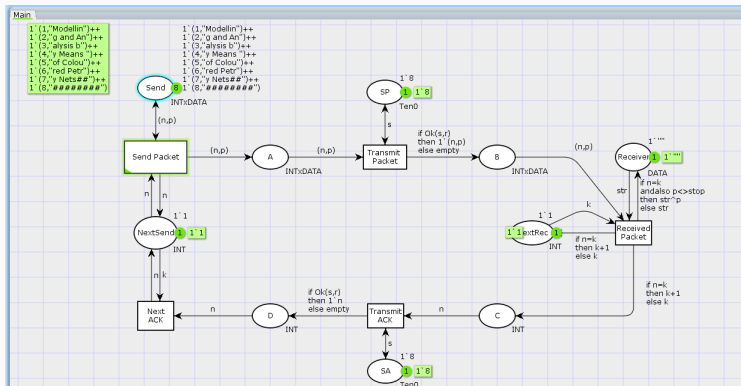


Рис. 6: Модель простого протокола передачи данных

Построение модели с помощью CPNTools

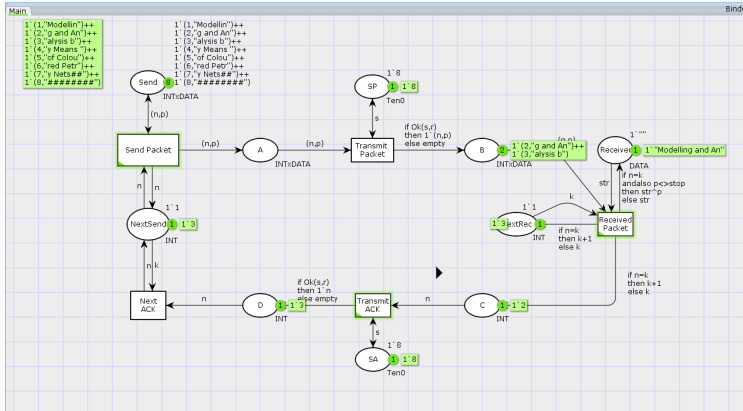


Рис. 7: Запуск модели

Statistics

State Space

Nodes: 35836

Arcs: 603776

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 18801

Arcs: 508242

Secs: 7

Выполнение упражнения

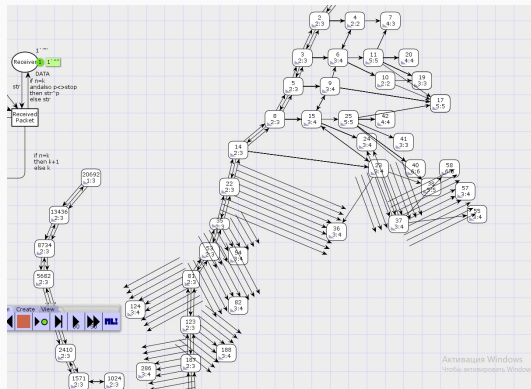


Рис. 8: Огромный граф

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель простого протокола передачи данных.